

Odpadové hospodářství

Odpady představují výzvu, se kterou se lidstvo potýká v důsledku svého každodenního fungování. Jejich rozmanitost a objem rostou každým rokem, což má vážné důsledky pro životní prostředí, a nakonec i pro lidské zdraví. Zdroje odpadů sahají od organických materiálů až po nebezpečné chemické látky. Inovativní technologie a osvětové kampaně mohou pomoci změnit postoj k odpadům a podpořit udržitelnější způsoby nakládání s nimi.

Definice odpadu dle zákona O odpadech č. 541 / 2020:

Opad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Účelem tohoto zákona je zajistit:

- 1) vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí
- 2) trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů
- 3) nakládání s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství

Hierarchie odpadového hospodářství

Určuje prioritní postupy pro nakládání s odpady s cílem minimalizovat jejich negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

- **Předcházení vzniku odpadu** (Snížení produkce odpadu) - NEJLEPŠÍ MOŽNOST
- **Příprava k opětovnému použití** (Využití odpadu např. oprava nábytku)
- **Recyklace, kompostování** (Využití materiálu)
- **Jiné využití** (Využití odpadu k výrobě energie např. bioplynka, spalování odpadu s energetickým využitím odpadu)
- **Odstranění odpadu** – skládkování – NEJHORŠÍ MOŽNOST



Základní dělení odpadů

- 1) **Nebezpečný odpad** – má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost
 - Nebezpečná vlastnost: např. toxicita, výbušnost, žravost, hořlavost
- 2) **Ostatní odpad** – nemá ani jednu nebezpečnou vlastnost

Typy odpadů

1) Komunální odpad

Komunální odpad je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob **na území obce**.

Patří sem:

- Domovní odpad
- Odpad ze zeleně (ze soukromých a veřejných zahrad, parků a zelených ploch)
- Odpad z údržby obce (odpady ze hřbitovů, odpady z čištění ulic a komunikací, odpad z odpadkových košů apod.)

2) Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)

Jedná se o odpad, který obsahuje organické materiály (např. potravinové zbytky, zahradní, zemědělský odpad). Tento druh odpadu může být rozložen mikroorganismy při kompostování nebo anaerobním procesu (bez přístupu vzduchu), což vede k tvorbě humusu nebo bioplynu. Není vhodné, aby se tento odpad ukládal na skládky – při rozkladu se uvolňuje metan (skleníkový plyn, který je zároveň hořlavý).

Patří sem:

- Zelený odpad ze zahrad (tráva, listí, větve)
- Kuchyňský odpad z domácností (slupky od ovoce a zeleniny)
- Kuchyňský odpad ze stravoven (gastroodpad)

3) Průmyslový odpad

Jedná se o veškerý odpad z průmyslového odvětví, který vzniká v podnicích při výrobní i nevýrobní činnosti. Většinu odpadů z průmyslu řadíme mezi nebezpečné odpady. Průmysl můžeme rozdělit na: lehký (např. potravinářský), těžký (např. chemický).

Další dělení odpadů.

Odpady můžeme dále dělit např. dle **skupenství** na pevné (např. obaly), kapalné (např. ředidla) a plynné (např. emise). Dále třeba podle **místa vzniku** (odpady vzniklé při výrobě, přepravě nebo při spotřebě). Možností, jak odpady dělit je celá řada.

Katalog odpadů – Každý jeden druh odpadu má dle zákona o odpadech přiřazeno tzv. katalogové číslo. Číslo slouží pro přesnou identifikaci opadu.

Způsoby likvidace odpadu

1) Recyklace

Jedná se o opětovné zpracování odpadových materiálů tak, aby je bylo možno použít jako surovinu při výrobě stejného nebo jiného výrobku. Aby došlo k výrobě nového výrobku, musí být dodržen tzv. recyklační cyklus.

Recyklační cyklus zahrnuje tyto jednotlivé kroky:

- 1) **Třídění** – správně vytříděný odpad je základem recyklace (např. plast, papír, sklo, bioodpad)
- 2) **Svoz** – v Brně zajišťuje firma SAKO
- 3) **Dotříd'ovací linka** – slouží k odstranění příměsí v již vytříděném odpadu
- 4) **Recyklace a nové výrobky** (meziprodukty)

Recyklace papíru – nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba v papírnách.

Recyklace plastu – nejběžnějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu nových plastů v podobě malých peciček.

Recyklace skla – opětovné využití ve sklárnách.

2) Spalování a bioplynové stanice

Odpady, které nejsou vhodné pro recyklaci, je možné využít pro získání energie, která se v nich skrývá. Z takovýchto odpadů se tedy vyrobí teplo a elektřina.

Zařízení pro energetické využití odpadů, tzv. ZEVO – zařízení, které řízeným spalováním komunálního odpadu vytváří tepelnou a elektrickou energii. V České republice jsou v současnosti v provozu čtyři ZEVO (jedna také v Brně).

Bioplynové stanice – zařízení, které zpracovává biomasu (např. ze zemědělství, potravinářství). Biomasa se přeměňuje na **bioplyn** díky procesu řízené **fermentace (kvašení)**. Zbylým produktem při výrobě bioplynu je kapalná látka, která se úspěšně používá v zemědělství jako vysoce kvalitní hnojivo.

- **Bioplyn** – obsahuje až 70 % metanu, který známe taktéž jako hlavní složku zemního plynu. S bioplynem tedy můžeme počítat jako s možnou alternativou tohoto neobnovitelného fosilního zdroje.

3) Skládání

Nejstarší, nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější forma likvidace odpadu. Ale také forma nejhorší. Skládky jsou místa, která jsou určena k uložení odpadu, který nejde recyklovat nebo

energeticky využít. Všechny dnes provozované skládky musí fungovat v souladu s přísnými pravidly na ochranu životního prostředí a jsou důkladně kontrolovány. Pro skládku se vždy musí najít vhodná oblast (např. nepropustné geologické podloží).

Žádné skládky se nesmí umísťovat v:

- záplavových oblastech
- chráněných oblastech
- místech určených k rekreaci
- blízkosti vodních toků
- hustě zabydlených oblastech atd.

4) Kompostování

Kompostování je velmi starý a prospěšný způsob likvidace (vlastně recyklace) biologického odpadu. Je založen na nezbytné vlastnosti organického odpadu a tou je rozložitelnost. Ne každý biologický odpad je však vhodný ke kompostování. Nevhodnými odpady pro kompostování jsou např. odpady, které obsahují živočišné bílkoviny (vaječné zbytky, masné a mléčné zbytky), velké kusy (např. větve) nebo odpady napadené plísní.

Principem kompostování je zvětrávání a rozklad mrtvé biomasy za přístupu kyslíku. V tomto případě se biomasa pomocí povětrnostních vlivů a činnosti rozkladačů mění na humus. Vzniká skvělé hnojivo, které se opět aplikuje do půdy. Prostor, kde ke kompostování dochází se nazývá kompostér. Nejčastěji je ze dřeva, plastu, betonu. V případě domácí kompostování můžeme využít tzv. vermikompostér.

Možnosti předcházení vzniku odpadů

Existuje mnoho efektivních způsobů, jak předejít vzniku odpadů a snížit negativní dopady na životní prostředí, např.:

- 1) Recyklace a třídění odpadů
- 2) Minimalizace obalových materiálů
- 3) Kompostování
- 4) Podpora výroby a nákupu produktů s dlouhou životností
- 5) Podpora sdílení a zapůjčování
- 6) Podpora inovativních technologií
- 7) Životní styl Zero Waste
- 8) Edukace a osvěta atd.